VetLink PWA — Gabay sa Pag-Access at Pag-Install sa Mobile Phone

Technical Troubleshooting Guide & Solutions for Mobile PWA Installation and Camera Access

Inihanda Para kay: Russel (Lead Developer / UI Team) & Benedict
Proyekto: VetLink Animal Decision Support System Using MobileNetV3 and Grad-CAM
Institusyon: College of Computing Studies, EARIST
Petsa: October 27, 2026 • **Status:** Ready for Testing

---

1. Bakit Hindi Ma-Download o Walang Lumalabas na "Install" sa Phone?

Kapag binubuksan ang VetLink sa cellphone gamit ang local Wi-Fi IP address (halimbawa: http://192.168.1.9:5173/), nararanasan ang dalawang isyu: (1) Hindi lumalabas ang PWA Install banner o nagpapakita lang ng alert dialog, at (2) Ayaw gumana ng live camera sa New Patient intake.

■■ Ang Sanhi (Browser Web Security Standards):
Ang mga modernong mobile browser (Google Chrome sa Android at Apple Safari sa iOS) ay may mahigpit na panuntunan: Ang Service Worker, PWA Installation (beforeinstallprompt), at Camera Hardware (navigator.mediaDevices.getUserMedia) ay pinapagana LAMANG sa Secure Context (HTTPS o localhost). Kapag binuksan ang http://192.168.x.x:5173/ sa phone, itinuturing ito ng browser bilang Insecure HTTP Origin, kaya awtomatikong binablock ng browser engine ang PWA download prompt at camera para sa seguridad.

2. Apat (4) na Solusyon para Ma-Install at Magamit sa Phone

■ SOLUSYON 1 (PINAKAMADALI AT 100% GUMAGANA): Libreng HTTPS Cloudflare Tunnel

Ito ang pinakamabilis at opisyal na paraan dahil binibigyan nito ang VetLink ng tunay na **HTTPS URL** nang libre at walang babaguhin sa phone.

Hakbang 1: Siguraduhing tumatakbo ang VetLink sa PC (run_vetlink.bat o npm run dev).

Hakbang 2: Sa bagong Terminal o Command Prompt sa PC, i-type ito:

```
npx cloudflared tunnel --url http://localhost:5173
```

Hakbang 3: Maghintay ng 5 segundo. May lalabas na link na may https://xxxx.trycloudflare.com. I-send o buksan ang link na ito sa browser ng iyong phone (Chrome o Safari).

Resulta sa Phone: Dahil tunay itong HTTPS, **agad lalabas ang native "Install VetLink" / "Add to Home Screen" banner**! Magkakaroon ka ng app icon sa home screen at 100% gagana ang live camera.

■ SOLUSYON 2: USB Cable Port Forwarding (Zero Internet / Android Only)

Kung mahina ang Wi-Fi o walang internet, maaari mong isaksak ang Android phone sa PC gamit ang USB cable:

1. Isaksak ang phone sa PC gamit ang USB cord at i-on ang **USB Debugging** sa phone Developer Options.

2. Sa PC Chrome, buksan ang: chrome://inspect/#devices

3. I-click ang **"Port forwarding..."** button. Ilagay ang Port: **5173** at IP/Port: **localhost:5173**. I-check ang "Enable port forwarding" at i-click ang Done.

4. Sa Chrome ng phone, i-type: http://localhost:5173/.

Bakit ito gagana? Dahil "localhost" ang binubuksan sa phone, itinuturing ito ng Android bilang **100% Secure Context** kahit walang SSL certificate! Agad lalabas ang Install prompt at camera.

■ SOLUSYON 3: Chrome Flag sa Phone para sa Local Wi-Fi IP (Android)

Kung nais mong gamitin ang local Wi-Fi IP address nang walang USB cable o tunnel:

1. Sa Google Chrome ng phone, i-type sa URL bar: chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure
2. Hanapin ang *"Insecure origins treated as secure"* at piliin ang **"Enabled"**.
3. Sa text box, i-type ang IP ng iyong PC: http://192.168.1.9:5173 (palitan ng tamang IP ng PC).
4. Pindutin ang **"Relaunch"** button sa ibaba. Buksan muli ang http://192.168.1.9:5173/ sa phone. Papayagan na ngayon ng Chrome ang pag-install at camera.

■ SOLUSYON 4: Para sa mga Gumagamit ng iPhone / iPad (iOS Safari)

Sa Apple iOS, hindi awtomatikong lumalabas ang install pop-up tulad ng Android. Ganito ang tamang paraan:

1. Buksan ang VetLink sa **Apple Safari** (Safari lamang ang may pahintulot na mag-install ng PWA sa iOS).
2. Pindutin ang **Share button** sa ilalim (parisukat na may arrow pataas).
3. Mag-scroll pababa at pindutin ang **"Add to Home Screen"** (*Idagdag sa Home Screen*).
4. Pindutin ang **"Add"** sa itaas. May standalone VetLink icon na sa iyong iPhone Home Screen na bubukas bilang full-screen application.

3. Development Summary & Verification Checklist

Item	Katayuan	Teknikal na Paliwanag
Vite Host Binding	■ **Naka-ayos na**	Naidagdag ang host: true sa vite.config.js upang makapasok ang koneksyon mula sa Wi-Fi.
PWA Event Listener	■ **Naka-ayos na**	Naka-wire na ang beforeinstallprompt at handleInstallClick sa src/App.jsx.
Mobile Testing	■ **Handa nang I-test**	Patakbuhin ang npx cloudflared tunnel --url http://localhost:5173 para sa agarang HTTPS testing.